

Smolagents 数据洞察 Agent

用 CodeAct 和自定义工具快速交付分析报告

来源：极客时间《Harness Agent 脚手架实战课》。本文为学习笔记和工程化复盘，不包含课程逐字稿。

CodeAct 模式

- 1 CodeAct 让 Agent
用代码表达和执行中间分析步骤，适合数据清洗、指标计算、图表生成和报告草稿。
- 2 相比纯文本推理，代码执行更容易复现，也更适合验证分析过程。
- 3 代码执行必须配沙箱、权限和结果记录，避免把数据分析 Agent 做成不受控脚本执行器。

工具设计

- 1 数据读取、数据画像、统计分析、可视化和报告生成都应封装成稳定工具。
- 2 工具输出要带数据来源、字段说明和异常信息，方便报告结论回溯。
- 3 报告生成不能只输出观点，还要保留支撑观点的数据、指标和图表。

多 Agent 协同

- 1 数据工程 Agent 负责清洗，分析 Agent 负责假设和指标，可视化 Agent 负责呈现，审阅 Agent 负责检查证据。
- 2 主控 Agent 要负责分工、合并、冲突解决和最终交付。
- 3 多 Agent 的价值来自角色边界和裁判机制，而不是简单并发生成答案。

复习问题

- 这个脚手架最适合哪类业务任务？
- 项目里需要补哪些工具、状态或观测点？
- 哪些动作有副作用，需要准入、审批或回滚？
- 怎样证明它提升了交付效率，而不是只增加了框架复杂度？